Game Đoán Số thi đấu đối kháng online

- Hệ thống có một server và nhiều client. Server lưu toàn bộ thông tin người dùng, dữ liệu trận đấu và quản lý các phiên chơi.
- Người chơi có thể đăng ký tài khoản, đăng nhập và cập nhật thông tin cá nhân. Sau khi đăng nhập thành công, giao diện hiển thị danh sách những người chơi đang online cùng trạng thái đang rảnh hoặc đang chơi
- Người chơi có thể chọn một người đang rảnh trong danh sách để gửi lời mời thi đấu. Khi nhận được lời mời, đối phương có thể chấp nhận hoặc từ chối.
- Khi gửi lời mời thi đấu, người mời là người duy nhất được lựa chọn phạm vi số của trận đấu, gồm: 1–100, 1–1.000 hoặc 1–10.000. Phạm vi này được gửi kèm theo lời mời. Người được mời chỉ có thể chấp nhận hoặc từ chối; nếu chấp nhận thì cả hai người chơi sẽ sử dụng chung phạm vi số do người mời đã chọn.
- Khi bắt đầu trận đấu, mỗi người chơi lựa chọn một số bí mật nằm trong phạm vi đã chọn và gửi lên server. Server lưu số bí mật của từng người và không tiết lộ cho đối thủ.
- Server lựa chọn ngẫu nhiên một người thực hiện lượt đoán đầu tiên**.** Hai người chơi sau đó lần lượt đưa ra một số để đoán số bí mật của đối phương. Sau mỗi lần đoán, server làm trọng tài, kiểm tra và trả về một trong ba gợi ý: số bí mật lớn hơn, số bí mật nhỏ hơn hoặc đoán chính xác.
- Mỗi lượt đoán có thời gian tối đa 30 giây. Nếu người chơi không đưa ra dự đoán trong thời gian quy định thì bị mất lượt và server tự động chuyển lượt cho đối phương.
- Trong quá trình chơi, hệ thống hiển thị lịch sử các số đã đoán và kết quả gợi ý để người chơi có thể thu hẹp phạm vi và đưa ra dự đoán tiếp theo.
- Trận đấu kết thúc khi một người đoán chính xác số bí mật của đối phương. Người đoán đúng trước được xác định là người thắng và người còn lại là người thua.
- Hệ thống hỗ trợ chat giữa hai người chơi trong quá trình thi đấu.
- Nếu một người chơi thoát khỏi trận đấu hoặc mất kết nối khi trận đấu chưa kết thúc, server sẽ xử thua người đó, xác định người chơi còn lại là người thắng và lưu kết quả trận đấu.
- Sau khi trận đấu kết thúc, người chơi có thể lựa chọn chơi lại hoặc thoát. Khi chọn chơi lại, người chơi lựa chọn phạm vi số gồm 1–100, 1–1.000 hoặc 1–10.000 và gửi yêu cầu chơi lại kèm phạm vi đã chọn cho đối thủ. Nếu đối thủ chấp nhận, server tạo ván đấu mới; nếu từ chối, yêu cầu chơi lại bị hủy.

- Kết quả và lịch sử các trận đấu được lưu trên server. Người chơi có thể xem thành tích cá nhân gồm tổng số trận, số trận thắng, số trận thua, tỉ lệ thắng và lịch sử thi đấu.
- Người chơi có thể xem bảng xếp hạng toàn hệ thống dựa trên số trận thắng và tỉ lệ thắng.
- Server có chức năng thống kê số lượng người dùng, số người đang online, quản lý/block tài khoản và lưu log các trận đấu để tra cứu thông tin khi cần.

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC DỰ KIẾN:

Mã SV	SV thực hiện	Công việc / Nhiệm vụ
B23DCCN747	Nguyễn Trường Thái	Thiết kế Server, kết nối TCP Socket, quản lý các client, xử lý kết nối/ngắt kết nối và trạng thái người chơi online.
B23DCCN440	**Đậu Văn Khoa**	**Thiết kế logic trò chơi Đoán Số phía client và server: chọn phạm vi, số bí mật, lượt đoán, gợi ý lớn hơn/nhỏ hơn, giới hạn thời gian, xác định thắng/thua và chơi lại.**
B23DCCN867	Nguyễn Anh Trường	Thiết kế Database và quản lý tài khoản; xây dựng chức năng đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, cập nhật thông tin, lưu kết quả và lịch sử trận đấu.
B23DCCN188	Trần Anh Đức	Thiết kế giao diện Client; xây dựng danh sách người chơi online, mời/chấp nhận/từ chối thi đấu, chat, xem lịch sử, thành tích và bảng xếp hạng.